

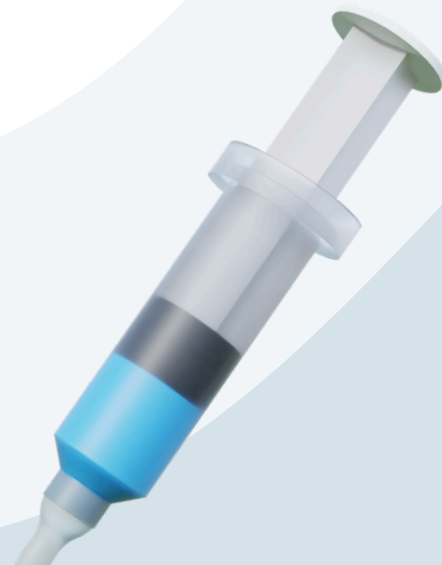


# Medical Health Care

**PROYECTO FINAL, ATI**

Presentation By:

**Alexander Guzman  
Emanuel Oliva  
Ricardo Gomez**

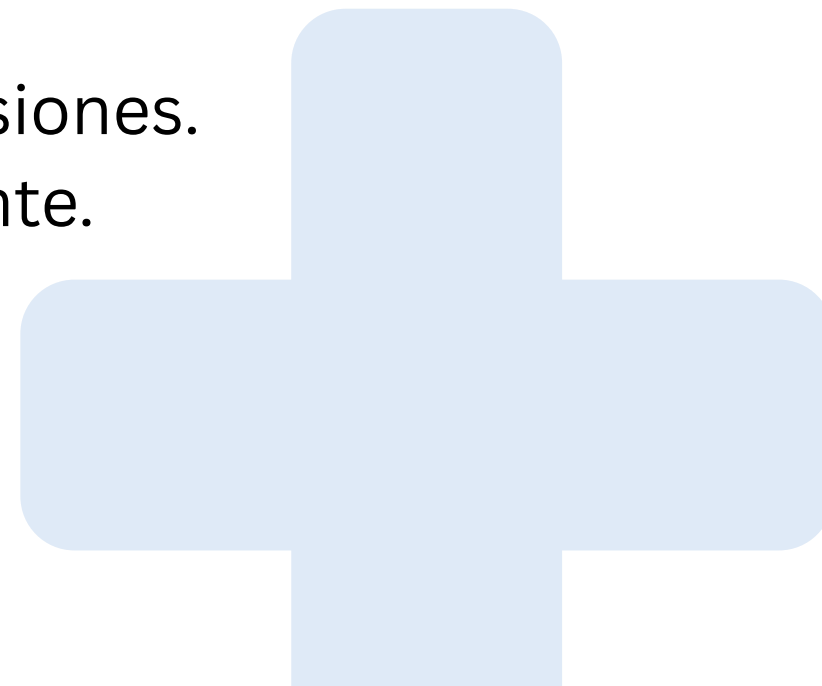




# Problemática Actual del Sistema Hospitalario Nacional

El sistema hospitalario nacional de Guatemala enfrenta diversos desafíos que afectan directamente la calidad de atención brindada a la población. Entre los principales problemas se encuentran:

- Desabastecimiento de medicamentos.
- Procesos manuales y poca automatización.
- Infraestructura tecnológica insuficiente.
- Falta de integración entre hospitales.
- Limitada capacidad para la toma de decisiones.
- Impacto negativo en la atención al paciente.





# Objetivo de Propuesta



Transformar digitalmente el sistema hospitalario nacional mediante tecnologías modernas, sistemas de información integrados e inteligencia de negocios.

- Mejorar la atención médica.
- Reducir tiempos de espera.
- Optimizar recursos hospitalarios.
- Combatir el desabastecimiento.
- Fortalecer la transparencia institucional.





# Infraestructura Y Tecnología



La infraestructura tecnológica propuesta se basa en una arquitectura híbrida que combina servicios en la nube con infraestructura local instalada en cada hospital. Este modelo permite centralizar la información clínica y administrativa a nivel nacional, garantizando alta disponibilidad, seguridad, continuidad operativa e interoperabilidad entre hospitales.



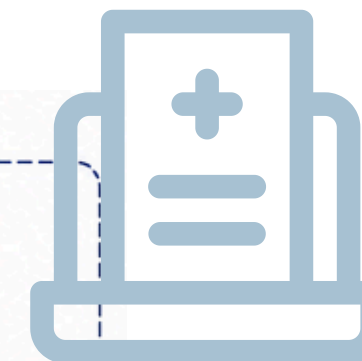


# Estructura Organizacional del Área de TI



El modelo establece una distribución clara de responsabilidades que permite gestionar infraestructura, desarrollo de sistemas, bases de datos, ciberseguridad, inteligencia de negocios y soporte técnico, asegurando la continuidad operativa y la transformación digital del sistema hospitalario nacional garantizando control centralizado, soporte local, seguridad de la información y continuidad operativa.

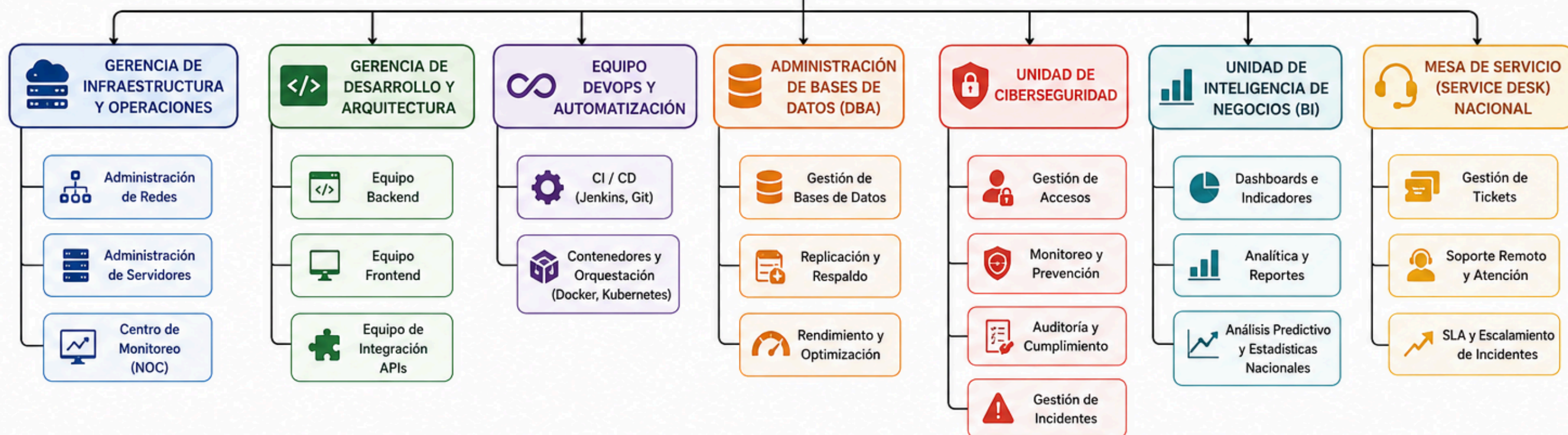




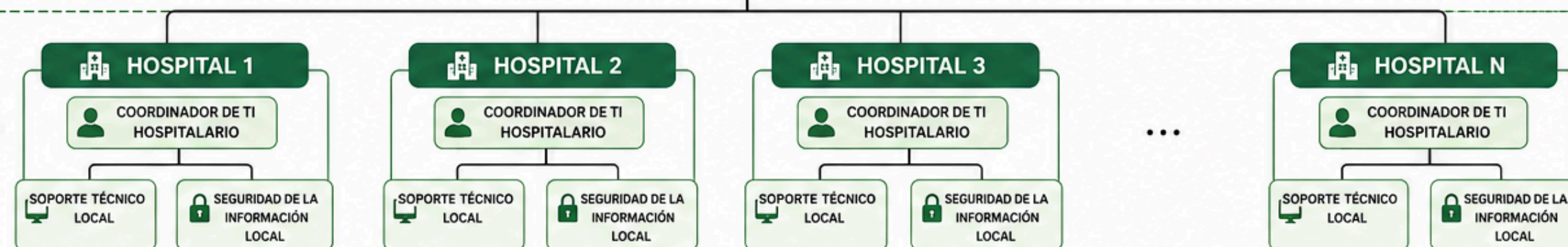
## SISTEMA HOSPITALARIO NACIONAL

### NIVEL CENTRAL (Administración Estratégica y Tecnológica Nacional)

**DIRECCIÓN GENERAL DE TI  
(CIO)**  
Estrategia, Gobierno y Coordinación  
Tecnológica Nacional



### NIVEL HOSPITALARIO (Operación y Soporte Local)



#### RELACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Comunicación constante entre Nivel Central y Hospitales.
- Políticas, estándares y lineamientos definidos desde TI Central.
- Soporte, monitoreo y actualización continua de sistemas.



#### OBJETIVO

Garantizar la disponibilidad, seguridad, integración y mejora continua de los servicios tecnológicos en todos los hospitales nacionales.





# Sistemas de Información

La solución contempla la interoperabilidad entre sistemas clínicos, administrativos, logísticos y analíticos, permitiendo centralizar la información, optimizar procesos institucionales y mejorar la toma de decisiones mediante información confiable y disponible en tiempo real.

## Sistemas principales del ecosistema

| Sistema                                | Función Principal                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| HIS (Hospital Information System)      | Gestión de expedientes clínicos y atención médica       |
| ERP (Enterprise Resource Planning)     | Administración financiera, compras y recursos humanos   |
| CRM (Customer Relationship Management) | Gestión y seguimiento de pacientes                      |
| SCM (Supply Chain Management)          | Control de inventarios y abastecimiento de medicamentos |
| BI (Business Intelligence)             | Análisis de datos y apoyo a la toma de decisiones       |



# Comercio Electrónico y Abastecimiento Digital Hospitalario



La propuesta incorpora una estrategia de comercio electrónico hospitalario orientada a modernizar los procesos de abastecimiento, fortalecer la transparencia institucional y mejorar la atención a los ciudadanos.

El modelo combina plataformas de abastecimiento digital para la gestión de compras hospitalarias con servicios digitales dirigidos a los pacientes, permitiendo optimizar recursos, reducir tiempos administrativos y garantizar una mejor disponibilidad de medicamentos e insumos médicos.





# Comercio Electrónico y Abastecimiento Digital Hospitalario

## Componentes Principales

### B2B / G2B (Hospital – Proveedores – Gobierno)

- E-Procurement hospitalario.
- Compras electrónicas de medicamentos.
- Gestión digital de proveedores.
- Control de inventarios y abastecimiento.
- Integración con sistemas gubernamentales.
- Trazabilidad y auditoría de procesos.

### G2C / B2C (Hospital – Ciudadano)

- Portal del paciente.
- Agendamiento de citas médicas.
- Consulta de expedientes.
- Telemedicina.
- Consulta de disponibilidad de medicamentos.
- Servicios digitales de atención ciudadana.



# Aplicación de Web 3.0 en el Sistema Hospitalario Nacional

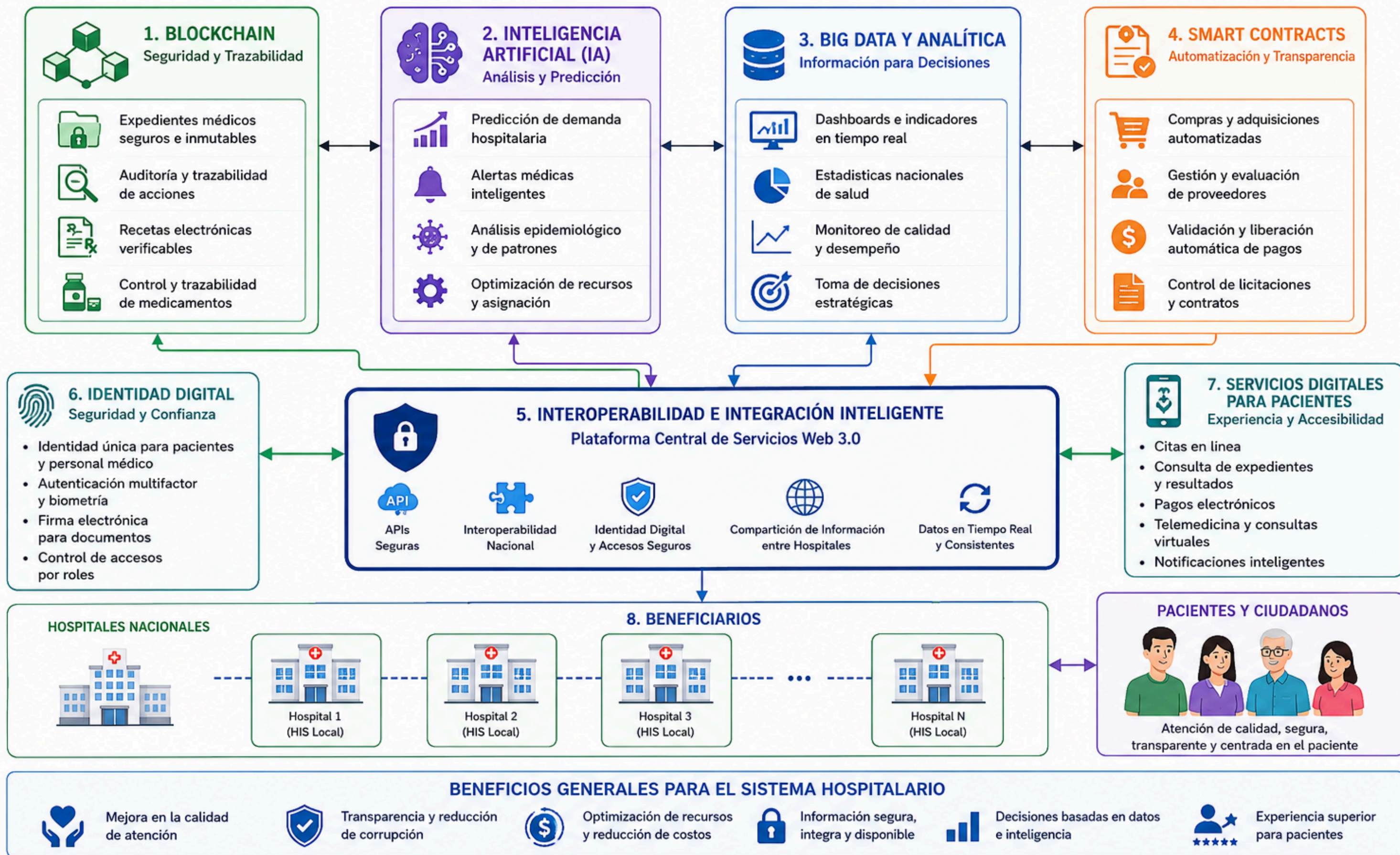


La propuesta incorpora tecnologías Web 3.0 para fortalecer la transparencia, seguridad e interoperabilidad del sistema hospitalario nacional. Mediante el uso de Blockchain, Inteligencia Artificial, Big Data y Contratos Inteligentes, se busca optimizar la gestión hospitalaria, garantizar la trazabilidad de la información médica y mejorar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.





## Ecosistema Inteligente, Seguro y Transparente







# Estrategia De Los Sistemas De Información

La estrategia propuesta consiste en implementar un ecosistema integrado de sistemas de información hospitalarios que permita automatizar procesos clínicos y administrativos, centralizar la información médica y mejorar la comunicación entre hospitales, personal médico y pacientes.

Esta integración garantizará una atención más rápida, segura y eficiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de los usuarios mediante el acceso oportuno a información confiable y actualizada.





# Implementación de Inteligencia y Análisis de Negocio



La implementación de Business Intelligence permitirá recopilar, centralizar y analizar la información generada por todos los hospitales nacionales para transformarla en conocimiento estratégico. Mediante dashboards, indicadores en tiempo real y análisis predictivos, la plataforma facilitará la toma de decisiones, optimizará la gestión de recursos médicos y fortalecerá el monitoreo del desempeño hospitalario a nivel nacional.



# Propuestas Económicas

La propuesta económica presenta tres escenarios de implementación diseñados para modernizar progresivamente el sistema hospitalario nacional, considerando diferentes niveles de inversión, madurez tecnológica y capacidad operativa. Cada alternativa incorpora infraestructura tecnológica, sistemas de información hospitalarios, herramientas de Business Intelligence, ciberseguridad, telemedicina y tecnologías emergentes, permitiendo evaluar el equilibrio entre costo, impacto social, sostenibilidad y transformación digital.





# Escenarios Propuestos

## **Modernización Hospitalaria Inicial**

- Infraestructura tecnológica básica.
- Digitalización de procesos esenciales.
- Sistemas administrativos fundamentales.

## **Ecosistema Hospitalario Integrado**

- Infraestructura híbrida.
- Automatización hospitalaria.
- Telemedicina.
- Business Intelligence.
- Integración nacional.

## **Sistema Hospitalario Inteligente Nacional**

- Inteligencia Artificial.
- Blockchain.
- Big Data.
- Analítica predictiva.
- Automatización inteligente.





## PROPUESTA A MODERNIZACIÓN HOSPITALARIA INICIAL

Digitalización inicial en hospitales prioritarios



### OBJETIVO

Iniciar el proceso de transformación digital en hospitales prioritarios mediante la implementación de infraestructura tecnológica básica y sistemas administrativos esenciales.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- HIS básico (expediente clínico electrónico inicial)
- ERP básico (finanzas, compras, RRHH)
- Infraestructura local hospitalaria
- Servidores físicos locales
- Red y conectividad básica
- VPN y seguridad básica
- CRM básico de atención a pacientes
- Respaldo manual y almacenamiento local
- Inventario básico de medicamentos

### BENEFICIOS

- Menor inversión inicial
- Implementación rápida
- Mejora inicial de procesos
- Control básico de información
- Base para futuras integraciones

### LIMITACIONES

- Escalabilidad limitada
- Procesos manuales
- Sin inteligencia artificial
- Sin analítica avanzada
- Sin Web 3.0

### TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



INVERSIÓN ESTIMADA  
**Q 9,000,000.00**  
(Nueve millones de quetzales exactos)

COBERTURA  
Hospitales  
prioritarios

IMPACTO ESPERADO  
 Digitalización inicial, mejora operativa básica y organización hospitalaria.

DURACIÓN ESTIMADA  
 6 – 12 meses

## PROPUESTA B ECOSISTEMA HOSPITALARIO INTEGRADO

Integración nacional, automatización y analítica institucional



### OBJETIVO

Modernizar e integrar los hospitales mediante una arquitectura híbrida, automatización de procesos, inteligencia de negocios y plataformas digitales que permitan una operación eficiente y escalable.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- HIS completo y expediente clínico electrónico
- ERP hospitalario integrado
- CRM para pacientes (citas, seguimientos, notificaciones)
- SCM para inventario y medicamentos
- BI institucional con dashboards en tiempo real
- Infraestructura híbrida (nube + local)
- Telemedicina y atención remota
- Plataforma de abastecimiento y e-procurement
- Monitoreo centralizado y gestión de incidentes
- Seguridad avanzada y control de accesos
- DevOps y automatización de despliegues
- APIs y servicios web para interoperabilidad

### BENEFICIOS

- Integración nacional parcial
- Reducción del desabastecimiento
- Procesos automatizados
- Telemedicina integrada
- Información en tiempo real
- Escalabilidad empresarial

### LIMITACIONES

- Mayor inversión
- Requiere capacitación técnica
- Dependencia parcial de conectividad
- Gestión del cambio organizacional

### TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



INVERSIÓN ESTIMADA  
**Q 23,100,000.00**  
(Veintitrés millones cien mil quetzales exactos)

COBERTURA  
Integración regional  
y nacional parcial

IMPACTO ESPERADO  
 Reducción del desabastecimiento, mejora en la atención y eficiencia institucional.

DURACIÓN ESTIMADA  
 12 – 24 meses

## PROPUESTA C SISTEMA HOSPITALARIO INTELIGENTE NACIONAL

Transformación digital avanzada con Web 3.0 e IA



### OBJETIVO

Construir un sistema hospitalario inteligente nacional mediante Inteligencia Artificial, Blockchain, Big Data y automatización inteligente para predecir, analizar y optimizar la operación hospitalaria en tiempo real.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Blockchain para expedientes y trazabilidad
- Inteligencia Artificial predictiva y analítica avanzada
- Smart Contracts para procesos y contratos
- Big Data y Data Warehouse Nacional
- BI predictivo e IA para toma de decisiones
- Infraestructura cloud nativa y microservicios
- Kubernetes nacional y alta disponibilidad
- Seguridad Zero Trust y monitoreo 24/7
- Telemedicina avanzada e IoT médico
- DevSecOps y automatización inteligente
- Interoperabilidad total a nivel nacional
- Predicción de demanda, epidemias y recursos

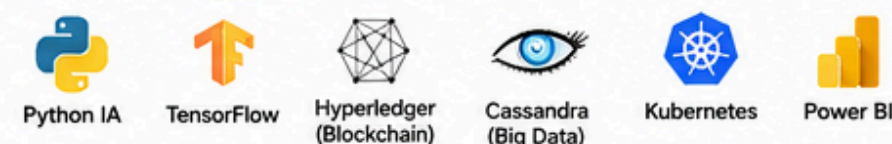
### BENEFICIOS

- Máxima seguridad y transparencia
- Ecosistema inteligente y autónomo
- Predicción y prevención
- Optimización total de recursos
- Atención médica personalizada
- Integración total nacional

### LIMITACIONES

- Mayor inversión económica
- Requiere talento altamente especializado
- Alta dependencia tecnológica
- Gestión del cambio avanzada

### TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



INVERSIÓN ESTIMADA  
**Q 55,000,000.00**  
(Cincuenta y cinco millones de quetzales exactos)

COBERTURA  
Cobertura nacional  
total

IMPACTO ESPERADO  
 Ecosistema autónomo, predicción médica, reducción significativa de costos y mejora continua.

DURACIÓN ESTIMADA  
 24 – 48+ meses

### ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN



### PROPUESTA RECOMENDADA

La Propuesta B (Ecosistema Hospitalario Integrado) es la opción más viable actualmente por su equilibrio entre inversión, impacto, escalabilidad y capacidad de crecimiento hacia modelos inteligentes.

### COSTOS INCLUYEN

- ✓ Infraestructura, software, licencias y suscripciones
- ✓ Implementación, integración y personalización
- ✓ Capacitación, soporte y mantenimiento
- ✓ Seguridad, monitoreo y continuidad operativa

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Unión Europea
- OPS / OMS
- Gobierno de Guatemala
- Cooperación Internacional





# Comparativa de Propuestas



La comparativa de propuestas permite evaluar los tres escenarios de modernización tecnológica considerando aspectos como nivel tecnológico, infraestructura, automatización, seguridad, escalabilidad, integración nacional e inversión requerida. Este análisis facilita identificar la alternativa que ofrece el mejor equilibrio entre costo, impacto institucional y sostenibilidad, permitiendo seleccionar la opción más adecuada para la transformación digital del sistema hospitalario nacional.

Después de analizar los aspectos tecnológicos, operativos y financieros, la Propuesta B se identifica como la alternativa más viable debido a su balance entre innovación, escalabilidad y sostenibilidad económica.





# Conclusion



Nuestra propuesta busca transformar digitalmente el sistema hospitalario nacional mediante la integración de tecnologías modernas que permitan mejorar la atención al paciente, optimizar los recursos hospitalarios y fortalecer la toma de decisiones. La implementación de sistemas integrados, telemedicina, Business Intelligence y plataformas de abastecimiento digital contribuirá a construir un ecosistema hospitalario más eficiente, transparente y sostenible.